

exerciciosR.R

r3914162

2026-08-21

```
# 1) Arrays são parecidos com vetores e matrizes, mas
# podem ter qualquer número de dimensões. Ele pode ser criado usando o comando dim() em um vetor e usando
#
# Fatores são usados para compactar dados categóricos de um sistema, como sexo, tipo sanguíneo, etc. Eles são
#
# Listas são objetos usados para combinar diferentes estruturas de dados em um mesmo objeto, ou seja, vetores,
#
# Data frames são parecidos com matrizes, possuindo linhas e colunas, porém colunas diferentes podem armazenar
#
# 2) Por que existem algumas funções do R que se utilizam do fato de estar como fator.
#
# 3) Que diferença das matrizes, colunas diferentes podem armazenar elementos de tipos diferentes, como
#
reserva=c("A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","B","B","B","B","B","B","B","B","B","B")
macacos=c(22,28,37,34,13,24,39,5,33,32,7,15,12,14,4,14,16,60,13,16)
frutiferas=c(25,26,40,30,10,20,35,8,35,28,6,17,18,11,6,15,20,16,12,15)

macaco = data.frame(reserva,macacos,frutiferas)

macaco
```

##	reserva	macacos	frutiferas
## 1	A	22	25
## 2	A	28	26
## 3	A	37	40
## 4	A	34	30
## 5	A	13	10
## 6	A	24	20
## 7	A	39	35
## 8	A	5	8
## 9	A	33	35
## 10	A	32	28
## 11	B	7	6
## 12	B	15	17
## 13	B	12	18
## 14	B	14	11
## 15	B	4	6
## 16	B	14	15
## 17	B	16	20
## 18	B	60	16
## 19	B	13	12
## 20	B	16	15

```

# A) # Caracteres
macaco[,1]

## [1] "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B"
## [20] "B"

# B) Já está como caracter

# C)
mode(macaco[,1])

## [1] "character"

is.character(macaco[,1])

## [1] TRUE

# D)
macaco$macacos

## [1] 22 28 37 34 13 24 39 5 33 32 7 15 12 14 4 14 16 60 13 16

# E)
macaco$macacos[12]

## [1] 15

# F)
macaco = cbind(macaco, mortes=c(2,7,1,2,7,4,2,4,3,9,6,6,4,1,3,1,7,2,1,8))
macaco

##      reserva macacos frutiferas mortes
## 1          A      22          25      2
## 2          A      28          26      7
## 3          A      37          40      1
## 4          A      34          30      2
## 5          A      13          10      7
## 6          A      24          20      4
## 7          A      39          35      2
## 8          A       5           8      4
## 9          A      33          35      3
## 10         A      32          28      9
## 11         B       7           6      6
## 12         B      15          17      6
## 13         B      12          18      4
## 14         B      14          11      1
## 15         B       4           6      3
## 16         B      14          15      1
## 17         B      16          20      7
## 18         B      60          16      2
## 19         B      13          12      1
## 20         B      16          15      8

# G)
macaco = macaco[, -3]
macaco

##      reserva macacos mortes
## 1          A      22      2

```

```
## 2      A      28      7
## 3      A      37      1
## 4      A      34      2
## 5      A      13      7
## 6      A      24      4
## 7      A      39      2
## 8      A       5      4
## 9      A      33      3
## 10     A      32      9
## 11     B       7      6
## 12     B      15      6
## 13     B      12      4
## 14     B      14      1
## 15     B       4      3
## 16     B      14      1
## 17     B      16      7
## 18     B      60      2
## 19     B      13      1
## 20     B      16      8
```

```
# H)
A = data.frame(macaco$reserva[1:10],macaco$macacos[1:10],macaco$mortes[1:10])
A
```

```
##      macaco.reserva.1.10. macaco.macacos.1.10. macaco.mortes.1.10.
## 1              A              22              2
## 2              A              28              7
## 3              A              37              1
## 4              A              34              2
## 5              A              13              7
## 6              A              24              4
## 7              A              39              2
## 8              A               5              4
## 9              A              33              3
## 10             A              32              9
```

```
# I)
mean(macaco$macacos[macaco$reserva=="A"])
```

```
## [1] 26.7
```

```
# J)
macaco[order(macaco$mortes),]
```

```
##      reserva macacos mortes
## 3          A      37      1
## 14         B      14      1
## 16         B      14      1
## 19         B      13      1
## 1          A      22      2
## 4          A      34      2
## 7          A      39      2
## 18         B      60      2
## 9          A      33      3
## 15         B       4      3
## 6          A      24      4
```

```
## 8      A      5      4
## 13     B     12      4
## 11     B      7      6
## 12     B     15      6
## 2      A     28      7
## 5      A     13      7
## 17     B     16      7
## 20     B     16      8
## 10     A     32      9
```

```
# K)
split(macaco,reserva)
```

```
## $A
##      reserva macacos mortes
## 1      A      22      2
## 2      A      28      7
## 3      A      37      1
## 4      A      34      2
## 5      A      13      7
## 6      A      24      4
## 7      A      39      2
## 8      A       5      4
## 9      A      33      3
## 10     A      32      9
##
## $B
##      reserva macacos mortes
## 11     B       7      6
## 12     B      15      6
## 13     B      12      4
## 14     B      14      1
## 15     B       4      3
## 16     B      14      1
## 17     B      16      7
## 18     B      60      2
## 19     B      13      1
## 20     B      16      8
```